МОДУЛЬНЫЙ IOT-КОНСТРУКТОР

MyIoT

Свои устройства для дома и сада.
Первый проект — автополив.

ИДЕЯ

Один контроллер — сменные модули

Модульность

Питание, ESP, датчики и исполнительные блоки — отдельные корпуса.

Безопасность

Ошибки и перезапуск не должны самопроизвольно включать нагрузку.

Аккуратность

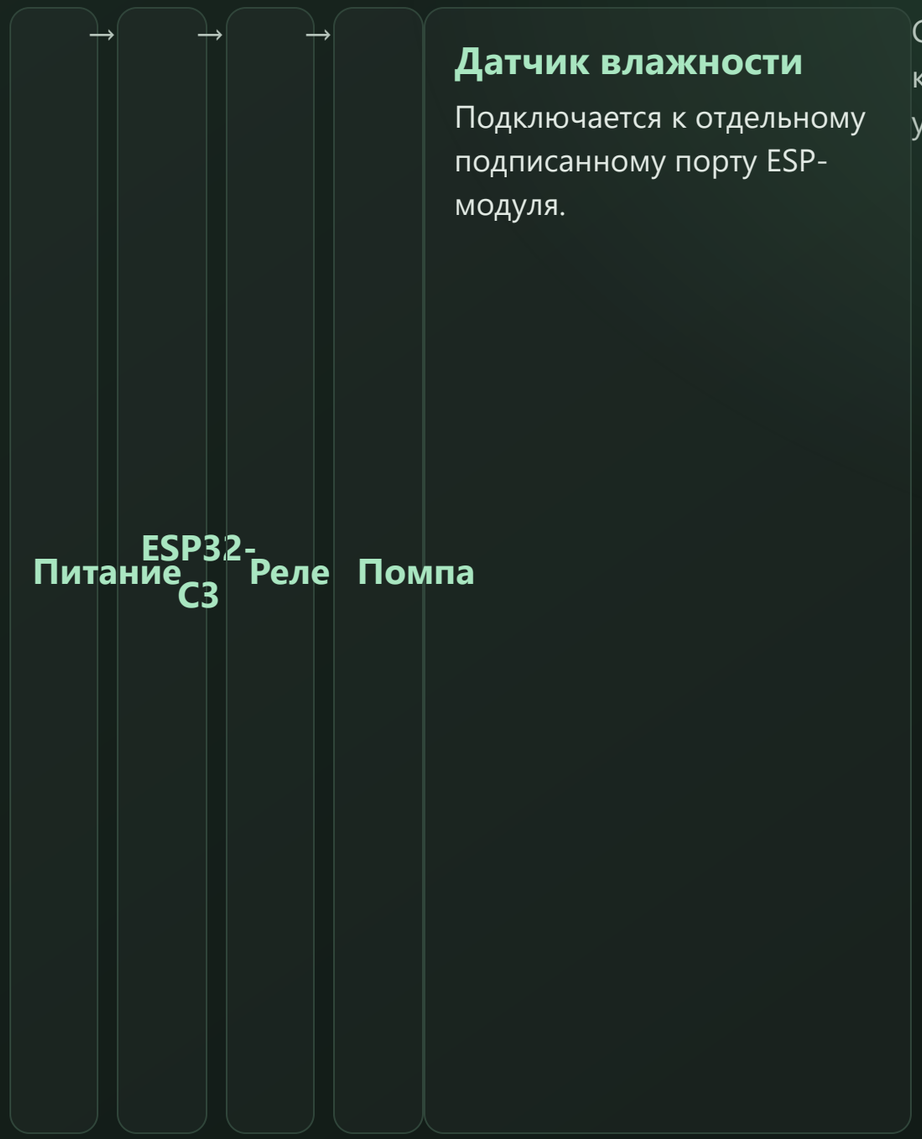
Ключованные разъёмы, маркировка, крышки неиспользуемых портов.

Простота

Подключить модуль, настроить сценарий, оставить работать.

АРХИТЕКТУРА АВТОПОЛИВА

Три корпуса — один контур



Датчик влажности

Подключается к отдельному подписанному порту ESP-модуля.

Силовой ток проходит по рассчитанным контактам, а GPIO передаёт только сигнал управления.

КОМПОНЕНТЫ MVP

Начинаем с низкого напряжения

Контроллер

ESP32-C3 SuperMini
Wi-Fi, локальная автоматика

Датчик

Ёмкостной v1.2
Аналоговый выход: заявлено 0,8–2,5 В

Помпа

DC 3–6 В
Заявлено 100–200 мА, 1,2–1,6 л/мин

Защита сценария

Порог, гистерезис, лимит времени, пауза между поливами.

РЕШЕНИЕ ПО РЕЛЕ

JQC-3FF-S-Z: кандидат, но не подтверждён для мотора

Катушка 5 В

0,36 Вт — около 72 мА во включённом состоянии.

Контакты

В даташите: максимум 30 В DC; заявленные рейтинги указаны для резистивной нагрузки.

Для помпы

DC-моторный рейтинг и пусковой ток помпы не подтверждены. Не закладывать в финальную плату без проверки.

Вывод

Для стендового прототипа — после проверки шилда и защиты контактов; батарейная версия потребует оценки расхода.

Источник: даташит JQC-3FF-S-Z; данные семейства Tongling. Вход GPIO шилда отдельно проверить на 3,3 В.

ПИТАНИЕ И ГРАНИЦЫ

USB-C для стенда, 3×AA — отдельный этап

USB-C

Питание через штатный разъём SuperMini после проверки ревизии платы.

Батареи

3×AA требуют преобразователя; не подключать напрямую к USB-C или 3V3.

Помпа

Отдельная нагрузочная ветвь; не питать от GPIO или стабилизатора ESP.

230 В

Не входит в прототип. Для светильника нужен отдельный рассчитанный и закрытый модуль.

ПЛАН РАБОТ

Путь к первой рабочей версии

1. Проверить

Точный релейный шилд, сигнал 3,3 В, помпу и её пусковой ток.

2. Собрать стенд

Три модуля, датчик, остановка, испытание на безопасной нагрузке.

3. Сделать MVP

Автополив с лимитами и работой без сервера.

4. Расширить

OTA с откатом, самохостящийся сервер, затем интеграция с Яндексом.

СЛЕДУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Автополив на модульной платформе

Сначала фиксируем разъёмы и питание, затем проверяем реле с конкретной помпой. После этого проектируем корпуса и платы.